Rozkłady cząstek w zderzeniach pp przy $\sqrt{s} = 13.6$ TeV

Symulacja w Pythii 8 i analiza w ROOT

Michał Chrostowski

8 listopada 2026

Cel zadania

- Symulacja zderzeń proton–proton przy $\sqrt{s} = 13.6$ TeV (energia LHC Run 3)
- Zderzenia *minimum bias*: wszystkie zderzenia nieelastyczne, bez wyboru szczególnych procesów
- 100 000 zdarzeń, analizowane są tylko cząstki końcowe
- Dla ośmiu kategorii cząstek rozkłady:
  - krotności N (liczby cząstek w zdarzeniu)
  - pędu poprzecznego p_{T}
  - pseudopospieszności η
  - kąta azymutalnego ϕ
- Odtwarzalna produkcja: stały seed, kod i wyniki w repozytorium

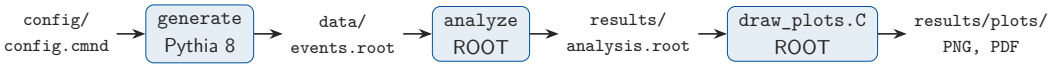
Konfiguracja generatora

config/config.cmnd

```
Main:numberOfEvents = 100000
Beams:eCM = 13600.
SoftQCD:inelastic = on
Random:setSeed = on
Random:seed = 123
```

- Pythia 8.312
- `SoftQCD:inelastic`: zderzenia nieelastyczne, bez elastycznych
- domyślny tune Monash 2013
- cząstki końcowe: `isFinal()`
- domyślne rozpady: $\pi^{\pm}$ i $K^{\pm}$ stabilne, K^0_S i Λ się rozpadają

Pipeline



- C++, ROOT 6.40.04, Pythia 8.312, budowanie przez CMake, środowisko z `conda-forge`
- `events.root`: dla każdej cząstki końcowej PDG, ładunek, p_{T}, η, ϕ
- Generacja: 3 min 33 s na jednym rdzeniu, analiza: około 6 s

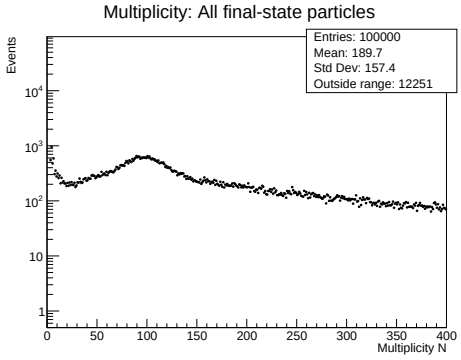
Kategorie i histogramy

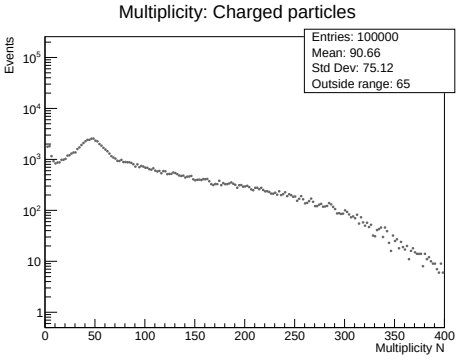
Sufiks	Cząstki	Warunek
`all`	wszystkie końcowe	brak
`ch`	naładowane	ładunek $\neq 0$
`pip`, `pim`	π^+, π^-	PDG ± 211
`Kp`, `Km`	K^+, K^-	PDG ± 321
`p`, `pbar`	p, $\bar{\text{p}}$	PDG ± 2212

Histogram	Zakres	Biny
`hN_*`	0–400	400
`hPt_*`	0–10 GeV	100
`hEta_*`	-5 do 5	100
`hPhi_*`	$-\pi$ do π	64

- 8 kategorii $\times$ 4 zmienne $=$ 32 histogramy
- Pythia zwraca $\phi \in (-\pi, \pi]$, więc histogram ϕ obejmuje pełny przedział przy 64 binach
- Wpisy spoza zakresu trafiają do underflow i overflow, a średnia i odchylenie standardowe je uwzględniają

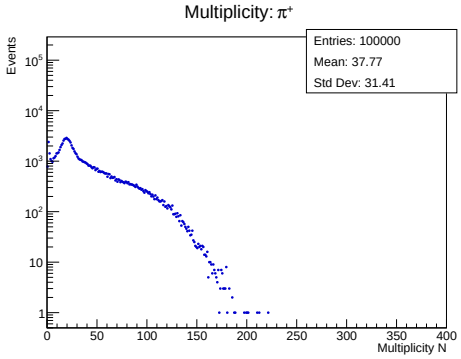
Krotność: wszystkie i naładowane

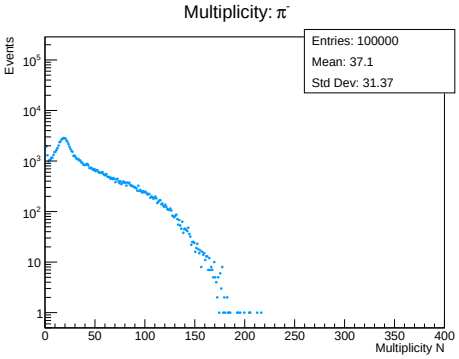




Długi ogon dużych krotności: 12.3% zdarzeń ma $N_{\mathrm{all}} \geq 400$, a tylko 65 ma $N_{\mathrm{ch}} \geq 400$.

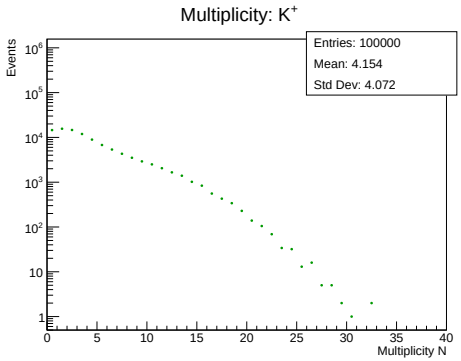
Krotność: π^+ i π^-

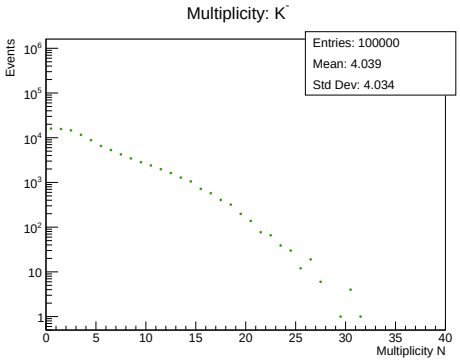




Średnio około 37 pionów każdego znaku na zdarzenie. N_{ch} jest zawsze parzyste (ładunek $+2$).

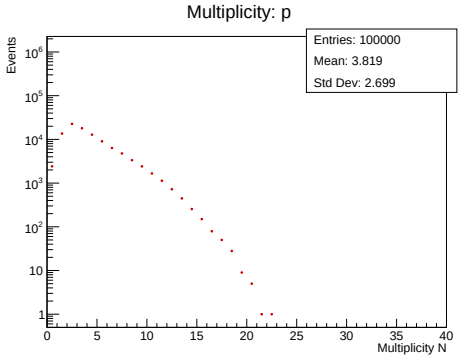
Krotność: K^+ i K^-

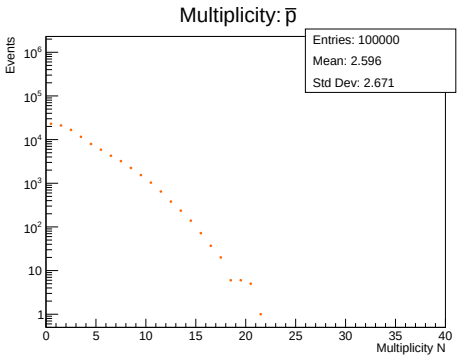




Średnio około 4 kaonów każdego znaku na zdarzenie. Oś przybliżona do 0–40 (histogram ma pełny zakres 0–400).

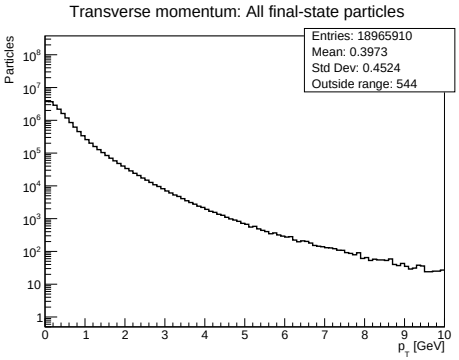
Krotność: p i $\bar{p}$

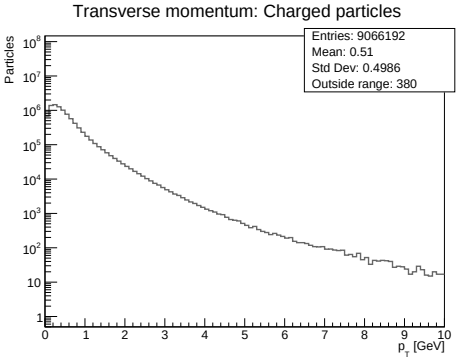




Średnio 3.8 protonu i 2.6 antyprotonu na zdarzenie: nadwyżka protonów pochodzi z wiązki. Oś 0–40.

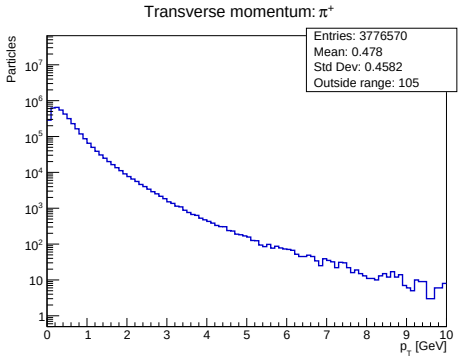
Pęd poprzeczny: wszystkie i naładowane

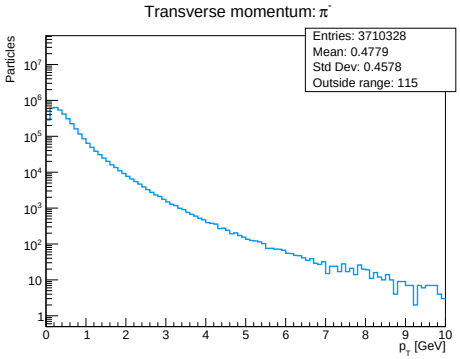




Większość cząstek ma $p_{\mathrm{T}} < 1$ GeV, rozkład szybko maleje (skala logarytmiczna).

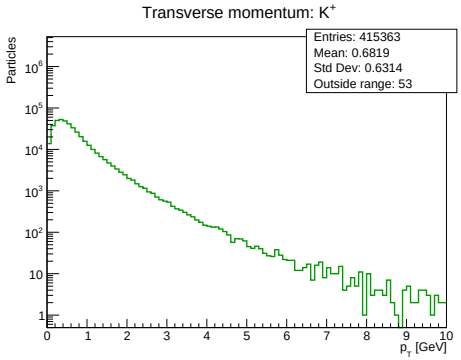
Pęd poprzeczny: π^+ i π^-

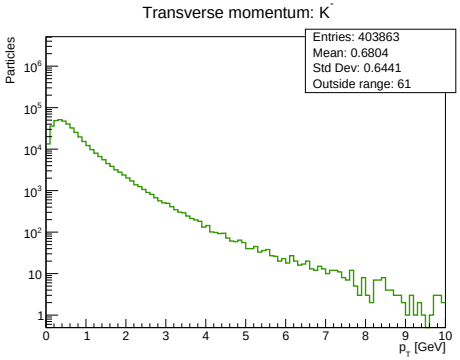




Rozkłady π^+ i π^- są praktycznie takie same, średnie $p_{\mathrm{T}} = 0.48$ GeV.

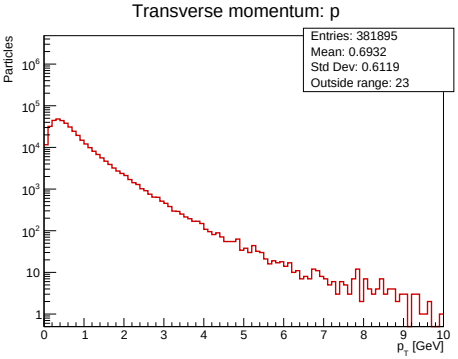
Pęd poprzeczny: K^+ i K^-

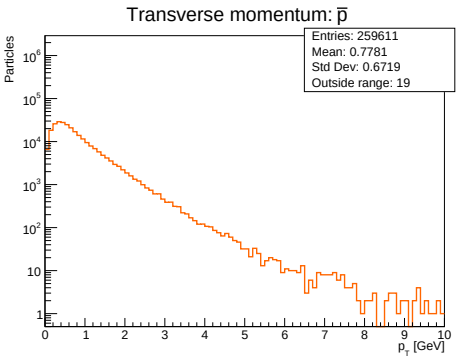




Kaony są cięższe od pionów i mają wyższe średnie $p_{\mathrm{T}} = 0.68$ GeV.

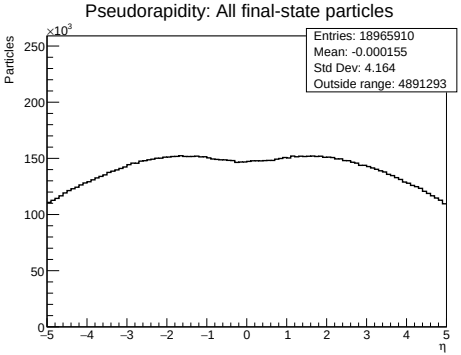
Pęd poprzeczny: p i $\bar{p}$

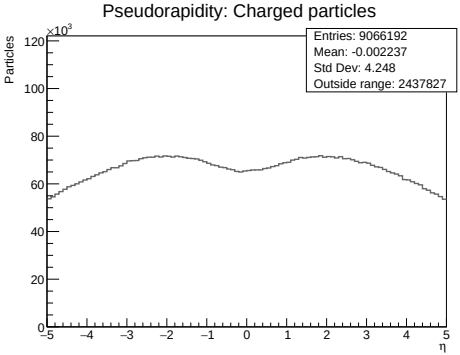




Średnie p_{T}: p 0.69 GeV, $\bar{p}$ 0.78 GeV. Protony z wiązki obniżają średnią dla p.

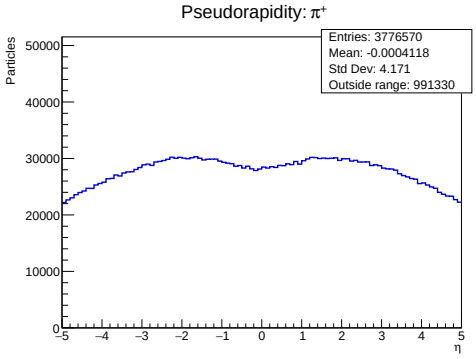
Pseudopospieszność: wszystkie i naładowane

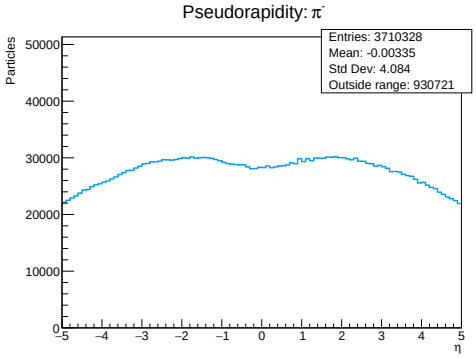




Rozkłady symetryczne wokół $\eta = 0$. Około 26% cząstek ma $|\eta| > 5$, poza zakresem histogramu.

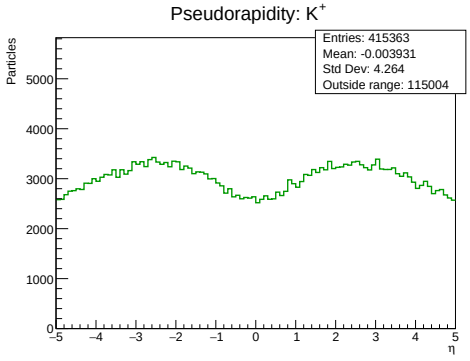
Pseudopospieszność: π^+ i π^-

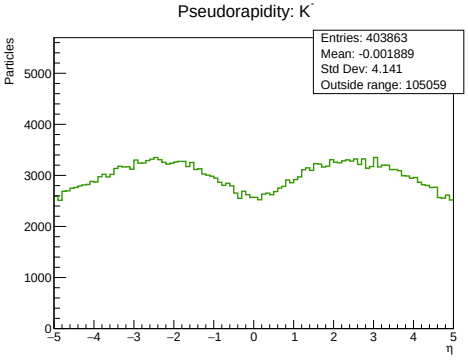




Szerokie, symetryczne rozkłady, około 25% pionów poza $|\eta| < 5$.

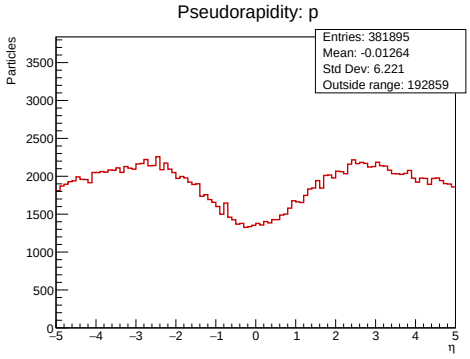
Pseudopospieszność: K^+ i K^-

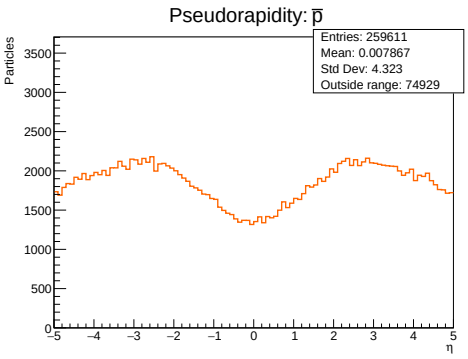




Kształt podobny jak dla pionów, tylko przy mniejszej liczbie cząstek.

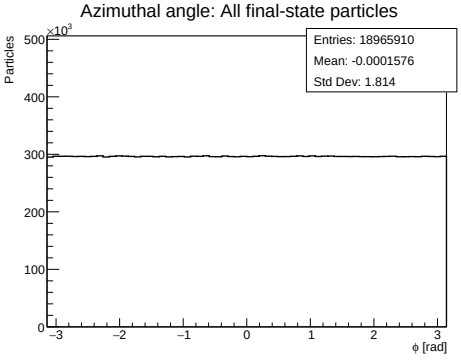
Pseudopospieszność: p i $\bar{p}$

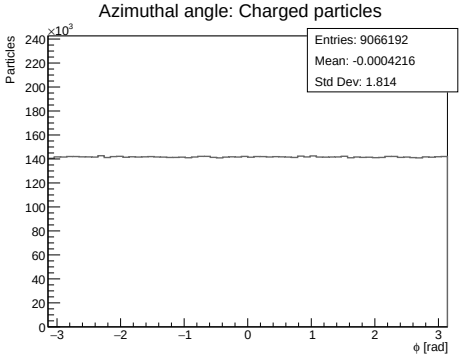




Połowa protonów ma $|\eta| > 5$: to w dużej części protony z wiązki po zderzeniach dyfrakcyjnych.

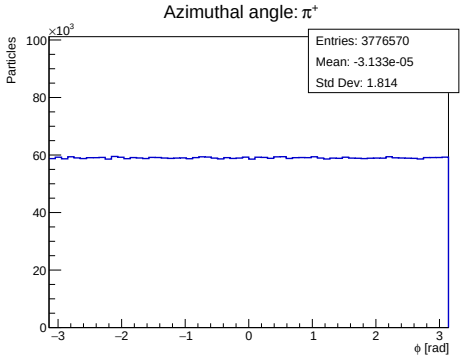
Kąt azymutalny: wszystkie i naładowane

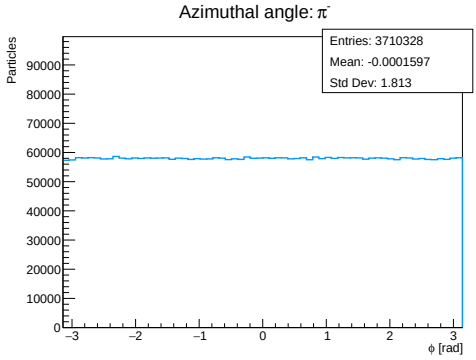




Rozkłady płaskie: odchylenie standardowe $1.814 \approx \pi/\sqrt{3}$, jak dla rozkładu jednorodnego.

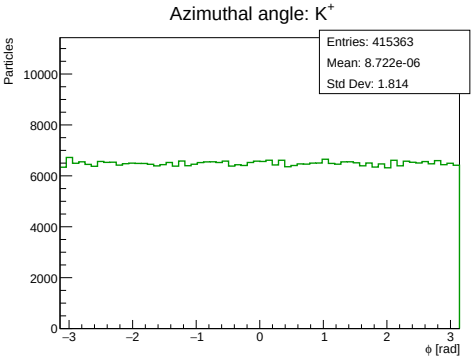
Kąt azymutalny: π^+ i π^-

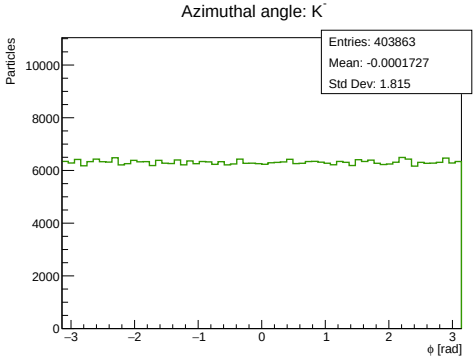




Brak wyróżnionego kierunku w płaszczyźnie poprzecznej, zgodnie z symetrią zderzenia.

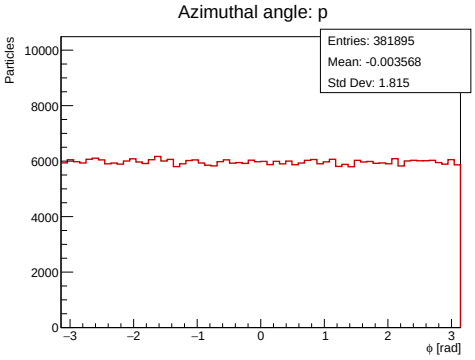
Kąt azymutalny: K^+ i K^-

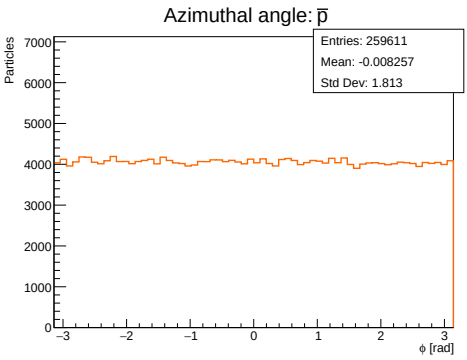




Rozkład płaski, widoczne są tylko fluktuacje statystyczne.

Kąt azymutalny: p i $\bar{p}$





Rozkład płaski także dla najrzadszych kategorii.

Wyniki liczbowe

Kategoria	Cząstek na zdarzenie	Średnie p_{T} [GeV]	Poza $\lvert\eta\rvert < 5$
`all`	189.7	0.40	25.8%
`ch`	90.7	0.51	26.9%
π^+ / π^-	37.8 / 37.1	0.48 / 0.48	26.2% / 25.1%
K^+ / K^-	4.15 / 4.04	0.68 / 0.68	27.7% / 26.0%
p / $\bar{\mathrm{p}}$	3.82 / 2.60	0.69 / 0.78	50.5% / 28.9%

- Pythia wygenerowała wszystkie 100 000 zdarzeń: 72.3% niedyfrakcyjnych i 27.7% dyfrakcyjnych
- Szacowany przekrój czynny na zderzenia nieelastyczne: 78.6 mb

Obserwacje fizyczne

- Skład: wśród cząstek naładowanych 82.6% to piony, 9.0% kaony, 7.1% protony i antyprotony
- Fotony: średnio 88.9 na zdarzenie, głównie z $\pi^0 \to \gamma\gamma$, stąd `all` $\approx 2\times$ `ch`
- Protony: więcej p niż $\bar{\text{p}}$, bo zderzają się dwa protony
- Średnie p_{T} rośnie z masą cząstki
- Kontrola poprawności: ϕ płaskie, η symetryczne, N_{ch} zawsze parzyste (ładunek początkowy $+2$)
- Zakresy z polecenia obcinają część rozkładów: duże krotności i $|\eta| > 5$ trafiają do overflow i underflow

Podsumowanie

- Wygenerowano 100 000 zderzeń pp minimum bias przy $\sqrt{s} = 13.6$ TeV
- 32 histogramy w `results/analysis.root`, wykresy PNG i PDF w `results/plots/`
- Wyniki przechodzą kontrole symetrii i zachowania ładunku

Odtworzenie wyników (ten sam seed daje identyczne histogramy):

```
cmake -S . -B build && cmake --build build -j8
mkdir -p results
./build/generate > results/generate.log 2>&1
./build/analyze | tee results/analysis.log
root -l -b -q draw_plots.C
```

Kod i wyniki: `https://github.com/m00fi/pp13p6TeV-cern-analysis`